



Gobierno de
México

I.S(C);



TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO

Sistema de Gestión de la Liga Municipal de Futbol Amateur Morelia



3 Requisitos específicos

Esta sección detalla los requisitos del Sistema de Gestión de la Liga Municipal de Fútbol Amateur Morelia a partir del documento base de la Liga, el Reglamento, la Convocatoria 2025–2026 y las programaciones de las Fechas 32 y 33. Todo punto no respaldado expresamente por esas fuentes queda sujeto a validación con la Liga.

3.1 Requisitos comunes de los interfaces

Describe las entradas y salidas del sistema en sus interfaces con usuarios, hardware, otros programas y redes.

3.1.1 Interfaces de usuario

El sistema se ofrecerá como aplicación web responsive con dos entornos: un portal público de solo consulta y un sistema interno con acceso por rol.

IU-01 El portal público deberá mostrar programación semanal, resultados, tablas, calendario, comunicados y sanciones autorizadas, con buscador por fecha, categoría y equipo.

IU-02 El sistema interno deberá presentar a cada usuario solo los módulos y acciones permitidos por su rol (administrador, secretario, tesorero, comisión disciplinaria, comisión de arbitraje, programador, delegado, árbitro, capturista).

IU-03 La interfaz deberá estar en español, usar formularios con validación de datos al momento de captura y mostrar mensajes de error claros.

IU-04 La interfaz deberá adaptarse a computadora, tableta y celular, y cumplir criterios básicos de accesibilidad (contraste, tamaño de texto y navegación por teclado).

IU-05 Cuando una acción esté bloqueada (por ejemplo, un jugador sancionado), la interfaz deberá mostrar el motivo y la regla que lo origina.

IU-06 La captura de cédula arbitral deberá poder hacerse desde un dispositivo móvil durante la jornada.

IU-07 El estilo visual (colores, logotipo y tipografía) será el definido por la Liga; si no lo ha especificado, se propondrá en el diseño de interfaz y se validará con ella.

3.1.2 Interfaces de hardware

El sistema no requiere hardware dedicado ni controla dispositivos físicos; se utiliza el hardware estándar de los usuarios y del servidor.

IH-01 Los usuarios accederán con computadora, tableta o teléfono con navegador web actualizado y conexión a internet.

IH-02 La captura de fotografías de jugadores y de evidencias deberá poder hacerse con la cámara del dispositivo o cargando un archivo de imagen.

IH-03 Los reportes (programación, tablas, cédulas, castigados) deberán poder imprimirse con cualquier impresora configurada en el equipo del usuario, mediante archivos PDF.

IH-04 El servidor (propio o en la nube) deberá contar con almacenamiento suficiente para la base de datos, los documentos adjuntos y los respaldos. Los valores exactos se definirán en la fase de arquitectura.

3.1.3 Interfaces de software

El sistema deberá integrarse con los siguientes productos de software. Cada integración se justificará por costo, seguridad y necesidad.

Producto	Propósito	Contenido y formato
Navegador web (Chrome, Edge, Firefox, Safari)	Acceso de usuarios al portal y al sistema interno	HTML, CSS y JavaScript sobre HTTPS
Sistema gestor de base de datos relacional	Almacenar temporadas, equipos, personas, partidos, resultados, sanciones y auditoría	Tablas relacionales; consultas SQL
Servicio de correo electrónico	Enviar notificaciones, comunicados y recuperación de contraseña	Mensajes SMTP en texto/HTML
Proveedor de WhatsApp/SMS (opcional)	Avisos de programación y cambios a delegados	API del proveedor en JSON
Almacenamiento documental	Guardar convocatorias, documentos de jugadores, comprobantes y evidencias	Archivos PDF, JPG y PNG
Servicio de mapas (opcional)	Mostrar la ubicación de canchas y sedes	Coordenadas o enlace a mapa
Hojas de cálculo (Excel/CSV)	Importar datos históricos y exportar reportes	Archivos XLSX y CSV
Generador de PDF	Exportar programación, tablas, cédulas y reportes	Documentos PDF

3.1.4 Interfaces de comunicación

Se describen los protocolos y mecanismos de comunicación que el sistema usará con otros sistemas y con sus usuarios.

IC-01 Toda comunicación entre el navegador y el servidor deberá realizarse mediante HTTPS (TLS), sin exponer datos personales en texto plano.

IC-02 La comunicación entre el frontend y el backend deberá hacerse mediante una API REST con intercambio de datos en formato JSON.

IC-03 El envío de correos deberá usar SMTP con autenticación hacia el servicio de correo configurado.

IC-04 La comunicación con proveedores externos (mensajería, mapas, almacenamiento) deberá usar sus API sobre HTTPS con credenciales almacenadas de forma segura.

IC-05 Si se publica una API pública, esta será de solo lectura y expondrá únicamente información marcada como publicada.

IC-06 La comunicación entre el servidor y la base de datos deberá estar restringida a la red interna y protegida con credenciales.

3.2 Requisitos funcionales

Los requisitos funcionales se agrupan en cuatro bloques y se identifican como RF-xx para su seguimiento y trazabilidad. Cada uno incluye su tabla de datos y su descripción. Prioridades: Alta/Eencial, Media/Deseado, Baja/Opcional.

3.2.1 Requisito funcional 1: Estructura deportiva, clubes y jugadores

RF-01 – Gestión de temporadas y convocatorias

Número de requisito	RF-01
Nombre de requisito	Gestión de temporadas y convocatorias
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	Convocatoria 2025–2026; documento base (diap. 8, 33, 44)
Prioridad del requisito	Alta / Esencial

Descripción: Permite crear y administrar temporadas deportivas y la convocatoria normativa asociada, conservando el histórico de reglas.

RF-01.1 El sistema deberá permitir registrar una temporada con nombre, fecha de inicio, fecha de fin y convocatoria asociada (documento adjunto).

RF-01.2 El sistema deberá permitir configurar por temporada las cuotas, fechas límite, reglas de clasificación, desempates y reglas de ascenso/descenso.

RF-01.3 El sistema deberá versionar las reglas de cada temporada y registrar usuario, fecha y motivo de cada cambio.

RF-01.4 El sistema no deberá permitir modificar ni eliminar temporadas cerradas; solo consulta.

RF-02 – Gestión de categorías y grupos

Número de requisito	RF-02
Nombre de requisito	Gestión de categorías y grupos
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	Programación Fechas 32 y 33; documento base (diap. 9)
Prioridad del requisito	Alta / Esencial

Descripción: Permite definir la estructura deportiva de cada temporada: categoría → grupo → equipos.

RF-02.1 El sistema deberá permitir crear categorías (p. ej. Primera Fuerza, Reserva, Intermedia, Segunda, Tercera, Juvenil, Cuarta, Veteranos) sin modificar el código del sistema.

RF-02.2 El sistema deberá permitir que una categoría tenga uno o varios grupos por temporada.

RF-02.3 El sistema deberá permitir configurar el formato de competencia y los criterios de clasificación de cada categoría/grupo.

RF-02.4 El sistema deberá asignar cada equipo a una sola categoría/grupo por temporada.

RF-03 – Gestión de clubes, equipos y personas

Número de requisito	RF-03
Nombre de requisito	Gestión de clubes, equipos y personas
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	Reglamento de la Liga; flujo de gestión (pasos 2 y 3)
Prioridad del requisito	Alta / Esencial

Descripción: Administra clubes afiliados, equipos por temporada y la identidad de las personas con sus distintos roles.

RF-03.1 El sistema deberá permitir dar de alta un club y sus equipos por categoría, grupo y temporada (tarjetón, delegado, árbitro si aplica).

RF-03.2 El sistema deberá manejar a la persona como identidad única reutilizable, con roles asignables (jugador, delegado, árbitro, directivo).

RF-03.3 El sistema deberá validar y alertar sobre posibles duplicados de personas y de nombres de equipos.

RF-03.4 El sistema deberá conservar el historial de equipos y temporadas de cada persona.

RF-04 – Registro y habilitación de jugadores

Número de requisito	RF-04
Nombre de requisito	Registro y habilitación de jugadores
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	Reglamento; documento base (diap. 11); flujo de gestión (paso 3)
Prioridad del requisito	Alta / Esencial

Descripción: Controla altas, bajas, renovaciones y transferencias de jugadores, validando su elegibilidad antes de participar.

RF-04.1 El sistema deberá registrar al jugador con identificación, documentos, fotografía, categoría, equipo y temporada.

RF-04.2 El sistema deberá permitir altas, bajas, renovaciones y transferencias conforme a las reglas configuradas por temporada.

RF-04.3 El sistema deberá manejar los estados del jugador: activo, suspendido, baja e inelegible.

RF-04.4 El sistema deberá validar la elegibilidad (documentos completos, cuota cubierta, sin sanción vigente) y mostrar el motivo cuando no sea elegible.

RF-04.5 El sistema deberá proteger los datos personales y registrar todo cambio en un historial.

3.2.2 Requisito funcional 2: Canchas y programación

RF-05 – Gestión de canchas y sedes

Número de requisito	RF-05
Nombre de requisito	Gestión de canchas y sedes

Tipo	Requisito
Fuente del requisito	Programación Fechas 32 y 33; documento base (diap. 13)
Prioridad del requisito	Alta / Esencial

Descripción: Mantiene el catálogo de canchas como recurso con disponibilidad por fecha y hora.

RF-05.1 El sistema deberá permitir registrar canchas y sedes con sus características y capacidad de partidos consecutivos.

RF-05.2 El sistema deberá registrar la disponibilidad por fecha y hora, así como bloqueos por mantenimiento.

RF-05.3 El sistema deberá impedir asignar una cancha bloqueada o ya ocupada en el mismo horario.

RF-06 – Programación semanal de partidos

Número de requisito	RF-06
Nombre de requisito	Programación semanal de partidos
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	Programación Fechas 32 y 33; documento base (diap. 14, 19)
Prioridad del requisito	Alta / Esencial

Descripción: Administra jornadas y partidos con su cancha, horario, árbitro y estado.

RF-06.1 El sistema deberá permitir crear jornadas y partidos con equipo local y visitante, cancha, fecha, hora y árbitro.

RF-06.2 El sistema deberá registrar los equipos que descansan en cada jornada.

RF-06.3 El sistema deberá manejar los estados del partido: borrador, programado, confirmado, en juego, finalizado, suspendido, cancelado y reprogramado.

RF-06.4 El sistema deberá registrar usuario, fecha y motivo en cada cambio de estado o reprogramación.

RF-06.5 El sistema deberá permitir publicar la programación solo después de su revisión y aprobación.

RF-06.6 El sistema no deberá eliminar partidos que tengan historial.

RF-07 – Generación automática de programación

Número de requisito	RF-07
Nombre de requisito	Generación automática de programación
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	Documento base (diap. 17, 18)
Prioridad del requisito	Media / Deseado

Descripción: Genera propuestas de calendario a partir de equipos, canchas y restricciones.

RF-07.1 El sistema deberá generar enfrentamientos y asignar fechas, horarios y canchas a partir de temporada, categoría, grupo, equipos y disponibilidad.

RF-07.2 El sistema deberá cumplir las restricciones duras: sin equipo duplicado en una jornada, sin cancha ocupada o no disponible y sin equipos con sanción que lo impida.

RF-07.3 El sistema deberá detectar conflictos y explicar cuáles impiden generar una solución.

RF-07.4 El sistema deberá permitir ajustes manuales por usuario autorizado y registrar el motivo de la generación o modificación.

3.2.3 Requisito funcional 3: Resultados, estadísticas y disciplina

RF-08 – Registro de resultados y cédula arbitral

Número de requisito	RF-08
Nombre de requisito	Registro de resultados y cédula arbitral
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	Flujo de gestión (pasos 6 y 7); documento base (diap. 20, 24)
Prioridad del requisito	Alta / Esencial

Descripción: Captura el resultado del partido y la cédula arbitral con sus incidencias.

RF-08.1 El sistema deberá permitir al árbitro o capturista registrar marcador, alineaciones, amonestaciones, expulsiones, incidencias y reporte arbitral.

RF-08.2 El sistema deberá identificar automáticamente el partido, los equipos y las personas involucradas.

RF-08.3 El sistema deberá permitir corregir un resultado solo a usuarios autorizados, con auditoría y recálculo de la tabla.

RF-08.4 El sistema deberá considerar oficial un resultado únicamente después de su validación.

RF-09 – Tablas de posiciones y estadísticas

Número de requisito	RF-09
Nombre de requisito	Tablas de posiciones y estadísticas
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	Flujo de gestión (paso 8); documento base (diap. 20, 21)
Prioridad del requisito	Alta / Esencial

Descripción: Calcula posiciones y estadísticas a partir de los resultados validados.

RF-09.1 El sistema deberá calcular automáticamente PJ, PG, PE, PP, GF, GC, DG, puntos y posición según las reglas de la temporada.

RF-09.2 El sistema deberá aplicar criterios de desempate parametrizables.

RF-09.3 El sistema deberá generar estadísticas de goleadores, tarjetas y sanciones, y conservar el historial de la tabla por fecha.

RF-09.4 El sistema deberá separar los datos oficiales de los indicadores calculados.

RF-10 – Disciplina e inconformidades

Número de requisito	RF-10
Nombre de requisito	Disciplina e inconformidades
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	Reglamento; flujo de gestión (paso 10); documento base (diap. 22–24)
Prioridad del requisito	Alta / Esencial

Descripción: Gestiona el proceso desde la incidencia hasta la resolución, la sanción y los recursos.

RF-10.1 El sistema deberá generar un expediente a partir de las incidencias de la cédula, con personas, equipos, evidencias y artículos presuntamente infringidos.

RF-10.2 El sistema deberá permitir a la Comisión Disciplinaria registrar la audiencia, la resolución y la sanción.

RF-10.3 El sistema deberá calcular la vigencia de la sanción y mantener la lista de castigados.

RF-10.4 El sistema deberá bloquear la participación o programación cuando una sanción vigente lo impida e indicar la regla que lo origina.

RF-10.5 El sistema deberá permitir registrar recursos de inconformidad y conservar un historial de resoluciones inmutable.

3.2.4 Requisito funcional n: Fases finales, administración y portal

RF-11 – Liguilla, ascensos, descensos y cierre de temporada

Número de requisito	RF-11
Nombre de requisito	Liguilla, ascensos, descensos y cierre de temporada
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	Flujo de gestión (pasos 12 y 13); documento base (diap. 25, 26)
Prioridad del requisito	Media / Deseado

Descripción: Gestiona las fases finales y el cierre administrativo de la temporada.

RF-11.1 El sistema deberá clasificar equipos a la liguilla y generar llaves y calendario según las reglas configuradas.

RF-11.2 El sistema deberá registrar avances y eliminaciones, y determinar campeón y subcampeón.

RF-11.3 El sistema deberá generar propuestas de ascenso y descenso, guardando la versión de las reglas utilizada.

RF-11.4 El sistema deberá requerir validación humana cuando la regla no sea automática.

RF-11.5 El sistema deberá emitir el informe final y cerrar la temporada.

RF-12 – Usuarios, roles, auditoría y portal público

Número de requisito	RF-12
Nombre de requisito	Usuarios, roles, auditoría y portal público

Tipo	Requisito
Fuente del requisito	Documento base (diap. 27–29); flujo de gestión (auditoría y trazabilidad)
Prioridad del requisito	Alta / Esencial

Descripción: Controla el acceso al sistema, registra las acciones críticas y publica la información autorizada.

RF-12.1 El sistema deberá autenticar usuarios y asignar permisos por rol, módulo y acción (RBAC), con separación de funciones.

RF-12.2 El sistema deberá registrar quién cambió qué, cuándo y por qué en las operaciones críticas.

RF-12.3 El portal público deberá mostrar programación, resultados, tablas, estadísticas, comunicados y sanciones autorizadas, sin privilegios de edición.

RF-12.4 El sistema deberá permitir buscar por fecha, categoría y equipo, y manejar el flujo borrador → revisión → publicado.

RF-13 – Tesorería y pagos

Número de requisito	RF-13
Nombre de requisito	Tesorería y pagos
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	Flujo de gestión (proceso transversal: Tesorería y pagos)
Prioridad del requisito	Media / Deseado

Descripción: Controla cuotas y pagos que habilitan la participación de clubes, equipos y jugadores.

RF-13.1 El sistema deberá registrar cuotas de inscripción (club, equipo, jugadores) y pagos de arbitraje y canchas.

RF-13.2 El sistema deberá controlar adeudos y comprobantes de pago.

RF-13.3 El sistema deberá generar reportes financieros por temporada, club y concepto.

RF-14 – Asambleas, delegados y acuerdos

Número de requisito	RF-14
Nombre de requisito	Asambleas, delegados y acuerdos
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	Reglamento; flujo de gestión (proceso transversal: Asambleas)
Prioridad del requisito	Baja / Opcional

Descripción: Registra convocatorias, asistencia y acuerdos que pueden modificar el reglamento.

RF-14.1 El sistema deberá registrar convocatorias a asamblea y la asistencia de delegados.

RF-14.2 El sistema deberá registrar acuerdos y comunicados, indicando si modifican el reglamento de la temporada.

RF-14.3 El sistema no deberá convertir un acuerdo en regla permanente sin autorización.

Anexo A. Matriz de trazabilidad de requisitos funcionales

Relaciona cada requisito funcional con el proceso del flujo de gestión de la Liga, el caso de uso crítico del documento base y el actor principal. Donde el documento base no define un caso de uso, se indica «Por definir».

RF	Proceso del flujo de gestión	Caso de uso	Actor principal
RF-01	Paso 1. Convocatoria / temporada	Registrar temporada	Administrador, Secretario
RF-02	Paso 4. Estructura deportiva	Configurar categoría/grupo	Administrador
RF-03	Paso 2. Alta de club y equipos	Registrar club/equipo	Delegado de club, Secretario
RF-04	Paso 3. Registro y habilitación de jugadores	Registrar jugador	Delegado de club, Secretario
RF-05	Proceso transversal: canchas y disponibilidad	Registrar cancha	Programador de partidos
RF-06	Paso 5. Programación semanal	Publicar programación	Programador de partidos
RF-07	Paso 5. Programación semanal	Generar programación	Programador de partidos
RF-08	Pasos 6 y 7. Partido y cédula arbitral	Registrar resultado; Capturar cédula	Árbitro, Capturista
RF-09	Paso 8. Resultados y estadísticas	Calcular tabla	Capturista, Sistema
RF-10	Paso 10. Disciplina e inconformidades	Resolver sanción; Publicar castigados; Resolver recurso	Comisión Disciplinaria
RF-11	Pasos 12 y 13. Liguilla y cierre de temporada	Determinar clasificación/ascenso/descenso	Comité Ejecutivo
RF-12	Auditoría y trazabilidad; portal público	Por definir	Administrador general, Usuario público
RF-13	Proceso transversal: tesorería y pagos	Por definir	Tesorero
RF-14	Proceso transversal: asambleas y acuerdos	Por definir	Secretario

Anexo B. Puntos por validar con la Liga

Lo que las fuentes (Reglamento, Convocatoria y programaciones) no definen de forma explícita no se convierte en requisito definitivo hasta confirmarlo con la Liga. Mientras tanto, se usa el supuesto de trabajo indicado.

#	Pregunta por validar	RF	Supuesto de trabajo
1	¿Quién crea y quién aprueba la programación?	RF-06, RF-07	Un programador la crea y el Comité Ejecutivo la aprueba antes de publicarla.
2	¿Qué datos son obligatorios para poder programar un partido?	RF-06	Equipos, categoría/grupo, cancha disponible, fecha y hora.
3	¿Qué ocurre con los partidos ya programados si se bloquea una cancha?	RF-05, RF-06	El sistema avisa y el partido pasa a reprogramación manual.
4	¿Quién puede modificar un resultado ya capturado?	RF-08	Solo un usuario autorizado distinto del capturista, con auditoría.
5	¿Cuándo un resultado se considera oficial?	RF-08, RF-09	Al ser validado; solo entonces actualiza la tabla.
6	¿Quién resuelve las sanciones?	RF-10	La Comisión Disciplinaria.
7	¿Qué sanciones son públicas?	RF-10, RF-12	Solo las resoluciones autorizadas para publicación.
8	¿Cómo se presentan los recursos de inconformidad y en qué plazos?	RF-10	Se registran en el sistema y reabren el expediente; plazos por definir.
9	¿Qué criterios de desempate aplican?	RF-09, RF-11	Configurables por temporada.
10	¿Qué impide ascender o descender a un equipo? ¿Qué excepciones existen?	RF-11	Reglas configurables por convocatoria; lo ambiguo requiere validación humana.
11	¿Una sanción afecta solo la participación del jugador, la programación del club o ambas?	RF-04, RF-10	Bloquea la participación del jugador; lo demás por definir.
12	¿Qué documentos exige la Liga para registrar a un jugador?	RF-04	Identificación, fotografía y comprobante de cuota; lista final por definir.